BTS SIO - OPTION SISR

# DOCUMENTATION PPE

Mise en place d'une infrastructure Active Directory

**Nom du projet :** Mise en place d'une infrastructure Active Directory

**Contexte** *:* Entreprise fictive Nexatech Industrie

## 1. Présentation du projet

### 1.1 Intitulé

Mise en place d'une infrastructure Active Directory pour l'entreprise fictive Nexatech Industrie.

### 1.2 Description synthétique

Ce projet consiste à déployer une infrastructure d'administration centralisée reposant sur un domaine Active Directory (AD) dans un environnement VMware. L'objectif est d'organiser les utilisateurs, les groupes et les ressources afin de faciliter l'authentification, la gestion des droits et l'accès aux données partagées.
L'infrastructure comprend un pare-feu pfSense, un serveur Windows Server **DC01** et un poste client Windows **PC01**.

Le projet inclus également la création des unités d'organisation, des groupes **GG_** et **DL_**, la mise en oeuvre du modèle **AGDLP**, la publication de partages **SMB** et la connexion automatique de lecteurs réseau par **GPO**.

### 1.3 Nature du projet

Infrastructure, administration système Windows, annuaire Active Directory, gestion des droits, réseau et virtualisation.

### 1.4 Acteurs concernés

- **Demandeur :** entreprise fictive NexaTech Industrie.
- **Utilisateurs :** 25 collaborateurs répartis entre les services Administration, Commercial, Technique et Direction.
- **Équipe projet :** Projet réalisé individuellement.

# 2. Contexte et besoin

## 2.1 Situation initiale

L'entreprise fictive NexaTech Industrie a besoin d'une infrastructure centralisée lui permettant d'administrer ses utilisateurs et ses ressources de manière cohérente. Dans un contexte de structuration des services et de sécurisation de l'accès aux données, il est nécessaire de mettre en place une solution d'annuaire capable d'organiser les comptes, les groupes et les partages réseau.

## 2.2 Problématique

Sans domaine Active Directory, la gestion des identités et des autorisations devient plus complexe, moins évolutive et davantage source d'erreurs. Le projet doit donc répondre au besoin de centralisation de l'authentification, d'organisation logique par service et de contrôle précis des accès aux dossiers partagés.

## 2.3 Objectifs

- Déployer un domaine Active Directory fonctionnel dans VMware.
- Créer les unités d’organisation et les comptes utilisateurs par service.
- Mettre en place les groupes GG_ et DL_ en appliquant le modèle AGDLP.
- Ajouter un espace de données dédié et créer les partages SMB par service.
- Sécuriser les accès aux ressources avec des permissions NTFS.
- Automatiser l’accès aux lecteurs via GPO et valider le fonctionnement depuis un poste client intégré au domaine.

## 2.4 Contraintes

- **Techniques :** infrastructure virtuelle sous VMware, réseau interne 10.0.10.0/24, utilisation de pfSense comme passerelle et serveur DHCP.
- **Organisationnelles :** prise en compte de quatre services distincts et structuration cohérente des objets Active Directory.
- **Sécurité :** gestion des accès via groupes, respect du modèle AGDLP et limitation des droits selon les besoins.

# 3. Cahier des charges

## 3.1 Services attendus

| Élément | Description |
|---|---|
| Authentification centralisée | Permettre aux utilisateurs de se connecter au domaine Active Directory avec un compte unique. |
| Administration des comptes par service | Organiser les utilisateurs selon les services : Administration, Commercial, Technique et Direction |
| Gestion des accès aux ressources | Donner accès aux dossiers partagés en fonction des groupes d'appartenance. |
| Distribution automatique des paramètres réseau | Fournir automatiquement une configuration IP aux postes via le service DHCP de pfSense. |
| Connexion automatique des lecteurs réseau | Monter automatiquement les lecteurs réseau sur les postes du domaine grâce à une GPO. |

## 3.2 Critères de validation

- Le serveur DC01 doit être promu correctement en contrôleur de domaine.
- Le poste PC01 doit être intégré au domaine sans erreur.
- Les utilisateurs doivent accéder uniquement aux ressources autorisées.
- Les lecteurs réseau doivent apparaître automatiquement selon les groupes.
- pfSense doit distribuer une configuration IP valide sur le réseau interne.

# 4. Environnement technique

## 4.1 Matériel

| Équipement | Référence | Rôle |
|---|---|---|
| Pare-feu virtuel | pfSence | Passerelle réseau et service DHCP. |
| Serveur virtuel | Windows Server DC01 | Hébergement du domaine Active Directory et des données partagées. |
| Poste client virtuel | Windows PC01 | Test d'intégration au domaine et validation des accès utilisateurs. |

## 4.2 Logiciels et services

| Logiciel / service | Description | Rôle |
|---|---|---|
| VMware | Environnement de virtualisation | Hébergement de l'infrastructure. |
| Active Directory Domain Services | Service d'annuaire Microsoft | Gestion centralisée des utilisateurs, groupes et authentification. |
| DHCP | Service configuré sur pfSense | Attribution automatique des paramètres IP. |
| SMB | Services de partage de fichiers | Accès réseau aux dossiers partagés |
| GPO | Stratégie de groupe | Connexion automatique des lecteurs réseau. |
| DNS | Service associé au domaine | Résolution de noms dans l'environnement Active Directory. |

Domaine Active Directory : nexatech.local

Réseau interne : 10.0.10.0/24

Mot de passe initial des utilisateurs : Admin123

## 4.3 Ressources et dépendances

Un second disque a été ajouté au serveur afin de stocker les données partagées indépendamment du système. Le bon fonctionnement du projet repose également sur une résolution DNS cohérente, une configuration DHCP correcte sur pfSense et une attribution rigoureuse des groupes et permissions.

# 5. Mise en oeuvre

## 5.1 Déroulement du projet

**Phase 1 - Conception de l'infrastructure**

Définition de l'architecture virtuelle dans VMware avec un pare-feu pfSense, un serveur Windows Server DC01 et un poste client PC01. Préparation du plan d'adressage interne et du domaine nexatech.local.

**Phase 2 - Mise en place du domaine Active Directory**
Installation du rôle Active Directory sur le serveur, puis promotion de DC01 en contrôleur de domaine afin de créer l'annuaire centralisé de l'entreprise.

**Phase 3 - Organisation logique de l'annuaire**
Création des unités d'organisation par service, puis création des 25 comptes utilisateurs. Mise en place des groupes globaux GG_ et des groupes locaux de domaine DL_ afin de structurer les accès.

**Phase 4 - Mise en place des ressources partagées**
Ajout d'un second disque sur le serveur pour héberger les données, création des dossiers partagés par service, configuration des permissions NTFS et publication des partages SMB.

**Phase 5 - Automatisation et configuration réseau**
Configuration d'une GPO pour connecter automatiquement les lecteurs réseau selon les groupes utilisateurs. Paramétrage de pfSense comme passerelle réseau et serveur DHCP.

**Phase 6 - Validation de la solution**
Intégration du poste client PC01 dans le domaine, ouverture de session avec des comptes utilisateurs et réalisation des tests d'accès afin de vérifier le bon fonctionnement global de l'infrastructure.

# 6. Gestion des accès

- Les utilisateurs sont rattachés à des groupes globaux GG_ selon leur service.
- Les groupes GG_ sont intégrés à des groupes locaux de domaine DL_.
- Les groupes DL_ portent les permissions sur les dossiers partagés.
- Les accès aux lecteurs réseau sont pilotés automatiquement par GPO.

## 7. Résultats obtenus

- Mise en place d'un domaine Active Directory fonctionnel dans un environnement VMware.
- Centralisation de l'authentification et de l'administration des utilisateurs.
- Organisation logique des comptes et des groupes par service.
- Gestion des accès aux ressources selon le modèle AGDLP.
- Mise à disposition de partages réseau sécurisés par permissions NTFS.
- Connexion automatique des lecteurs réseau sur le poste client intégré au domaine.

## 8. Compétences mobilisées

- **Gérer le patrimoine informatique :** Mise en place du domaine Active Directory, création des utilisateurs, des unités d'organisation, des groupes GG_ et DL_, ainsi que gestion des ressources partagées.
- **Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance d'évolution :** Vérification du bon fonctionnement de l'authentification, contrôle des accès aux dossiers partagés et ajustement des droits selon les groupes utilisateurs.
- **Travailler en mode projet :** Organisation des étapes de déploiement de l'infrastructure, de la création de l'environnement VMware jusque'aux tests de validation.
- **Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique :** Déploiement d'un service d'authentification centralisée, configuration des partages réseau, des permissions NTFS et de la connexion automatique des lecteurs réseau via GPO.
- **Organiser son développement professionnel :** Mobilisation de ressources techniques sur Active Directory, pfSense, DHCP, GPO et gestion des droits afin de concevoir et documenter la solution.

## 9. Bilan

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure Active Directory centralisée et cohérente dans un environnement virtualisé. La création du domaine, l'organisation des utilisateurs par service, la mise en place des groupe GG_ et DL_ , ainsi que l'application du modèle AGDLP ont contribué à structurer l'administration des comptes et des accès aux ressources partagées.
Cette activité m'as permis de travailler sur le déploiement d'un service d'annuaire, la gestion des droits d'accès, la configuration de partages réseau, l'intégration d'un poste client au domaine et la validation fonctionnelle d'une infrastructure proche d'un contexte professionnel.

## 10. Difficultés rencontrées

- Structuration correcte des groupes GG_ et DL_ afin de respecter le modèle AGDLP.
- Cohérence entre les permissions NTFS, les partages SMB et les lecteurs réseau connectés par GPO.
- Paramétrage réseau nécessaire au bon fonctionnement du domaine, notamment pour la résolution DNS et le service DHCP.

## 11. Informations complémentaires

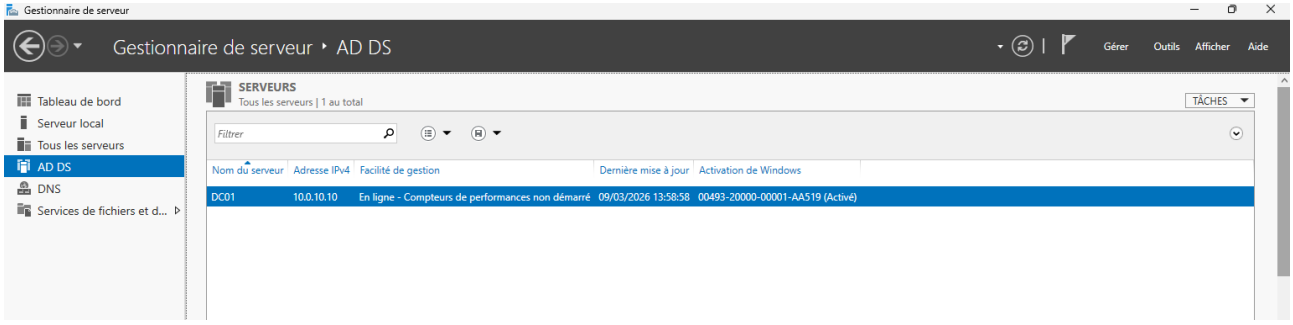
- Le domaine Active Directory mis en place est nexatech.local.
- L'infrastructure a été réalisée dans un environnement virtualisé sous VMware.
- Le pare-feu pfSense assure la passerelle réseau ainsi que le service DHCP.
- Un second disque à été ajouté au serveur afin de stocker les données partagées indépendamment du système.
- Le mot de passe initial attribué aux utilisateurs lors de leur création est Admin123.
- Les lecteurs réseau sont connectés automatiquement via une GPO en fonction des groupes utilisateurs.

# 12. Annexes

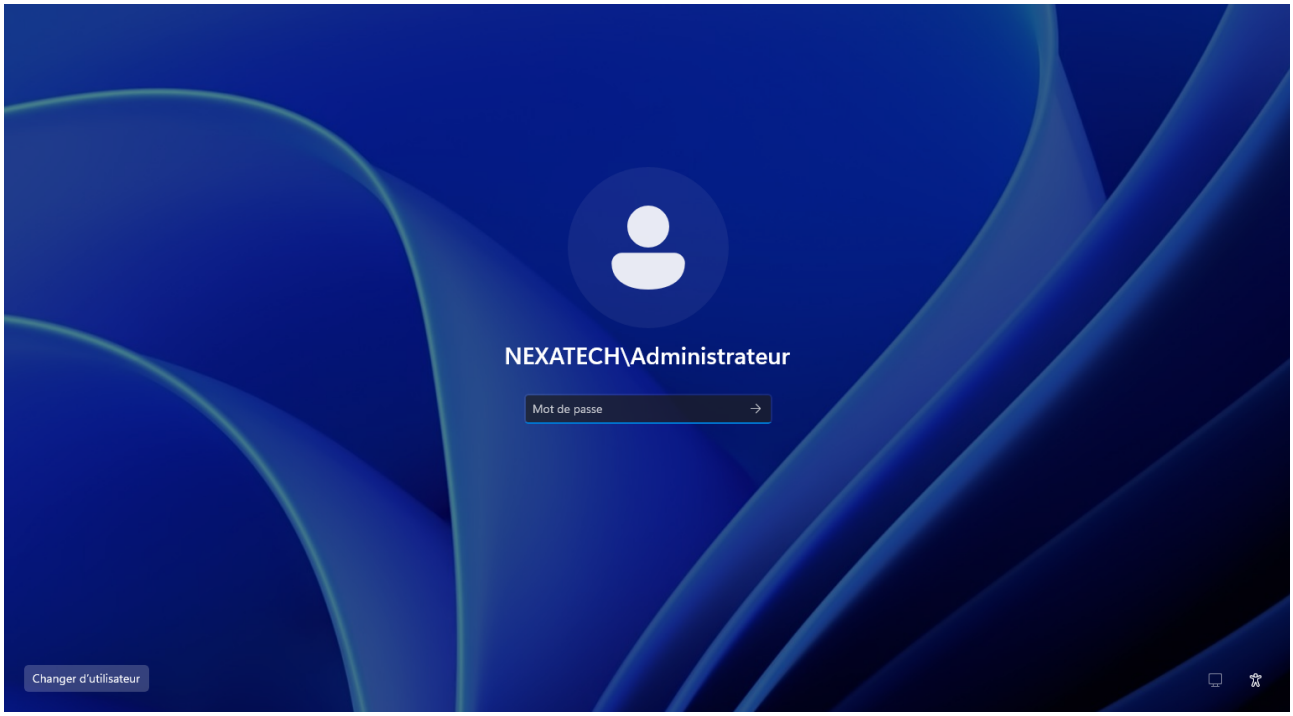
Cette session regroupe des captures d'écran illustrant les principales étapes et les résultats de configuration du projet, notamment la création du domaine, des unités d'organisation, des groupes, des partages réseau et la validation sur le poste client.

## •Captures d'écran :

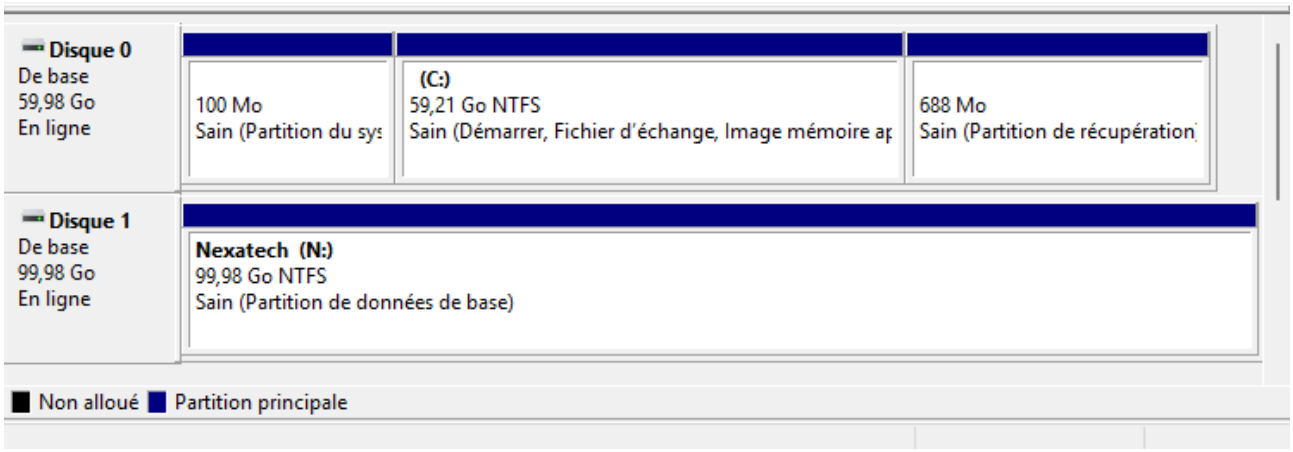
*Promotion du serveur en Contrôleur de domaine :*



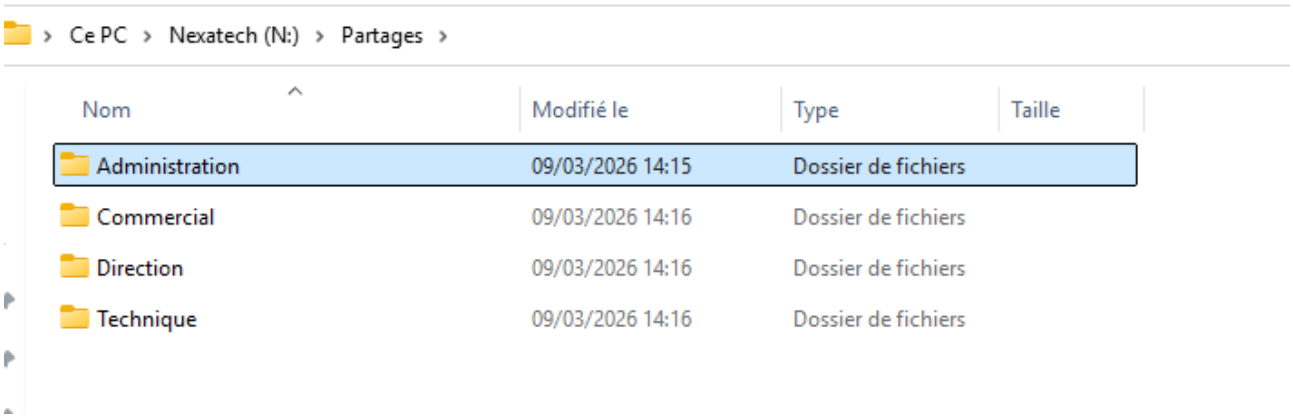

*Connexion sur le domaine :*



*Création de la partition Nexatech N:*

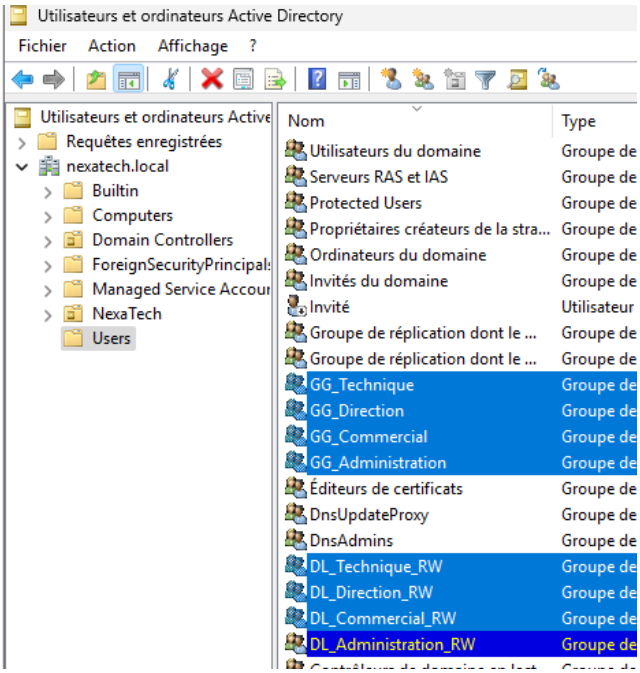



*Création des dossiers partagés :*

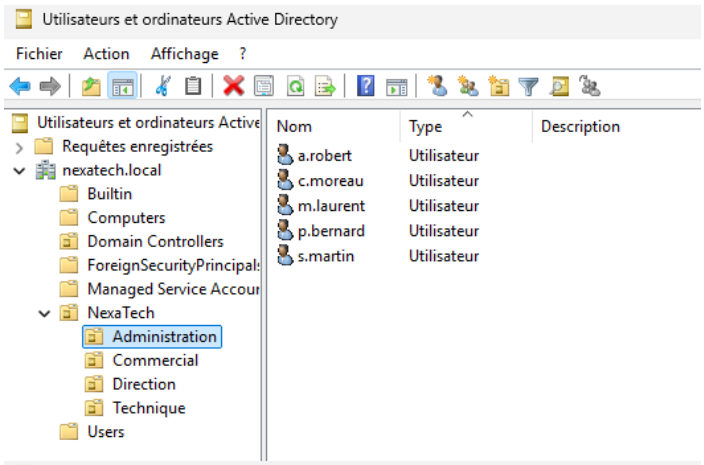


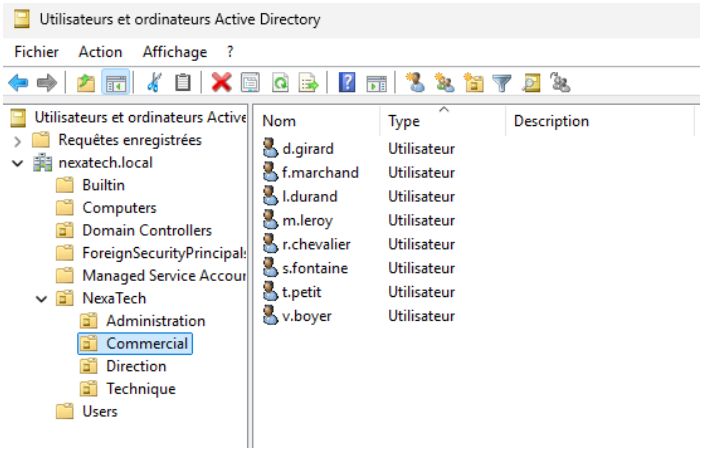

```
PS C:\Users\Administrateur> get-SmbShare

Name            ScopeName Path                                          Description
----            --------- ----                                          -----------
ADMIN$          *         C:\WINDOWS                                    Administration à distance
Administration  *         N:\Partages\Administration
C$              *         C:\                                           Partage par défaut
Commercial      *         N:\Partages\Commercial
Direction       *         N:\Partages\Direction
IPC$            *                                                       IPC distant
N$              *         N:\                                           Partage par défaut
NETLOGON        *         C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\nexatech.local\SCRIPTS Partage de serveur d'accès
Partages        *         N:\Partages
SYSVOL          *         C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol                      Partage de serveur d'accès
Technique       *         N:\Partages\Technique
```

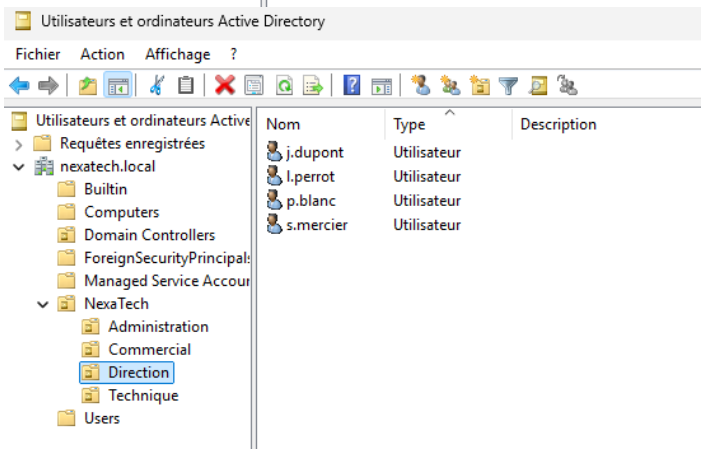
## *Groupes GG_ et DL_ :*

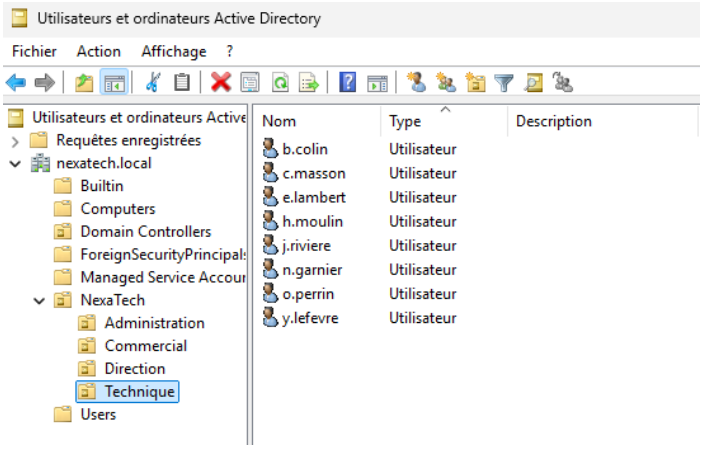



## *Unités de groupe et utilisateurs :*

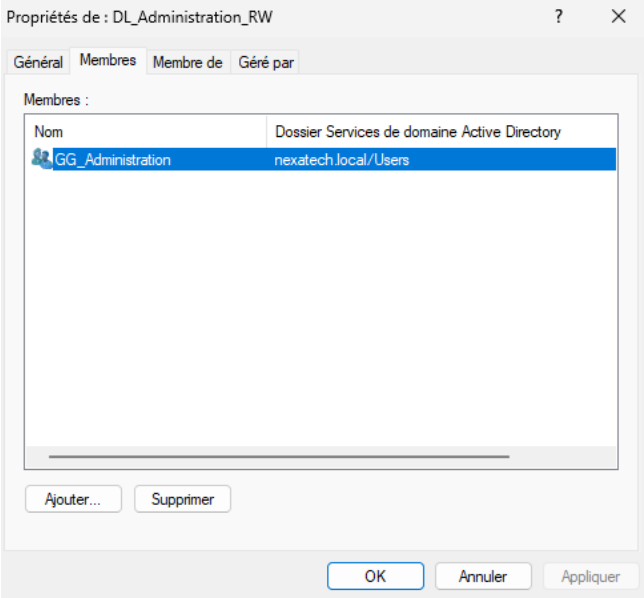


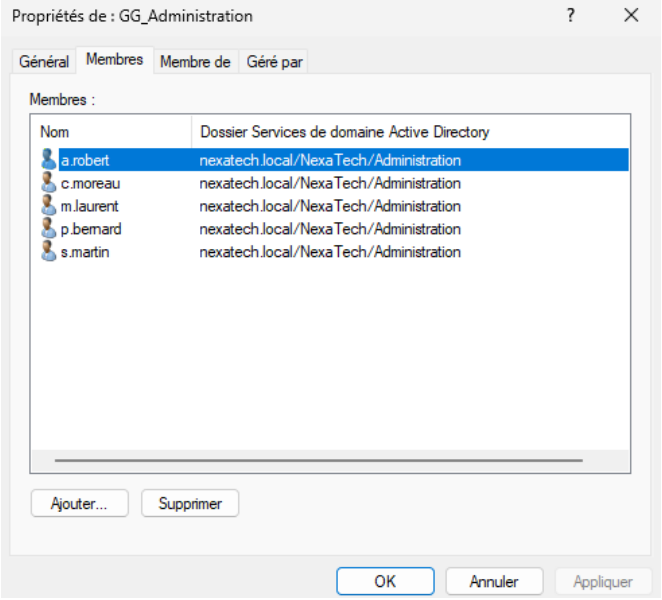



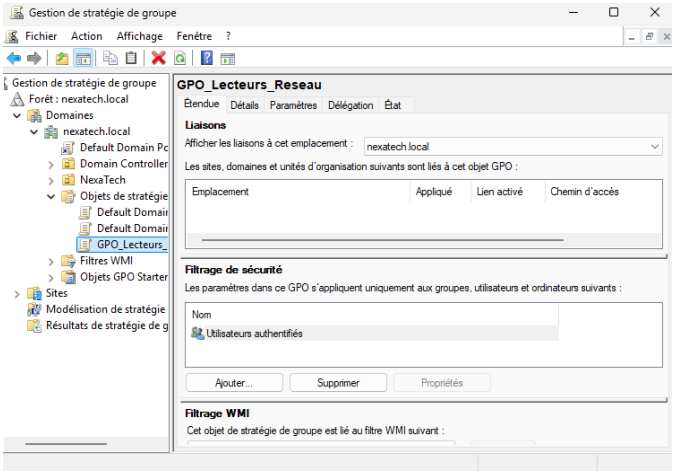



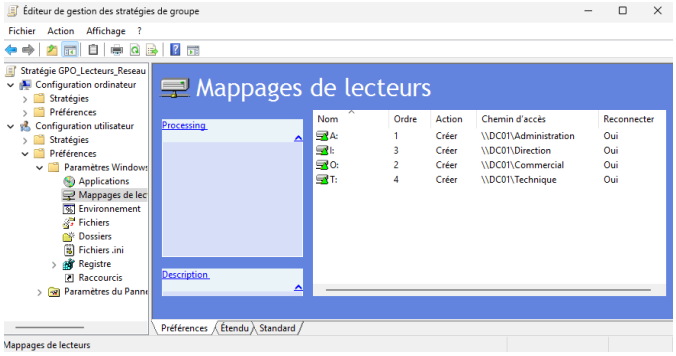
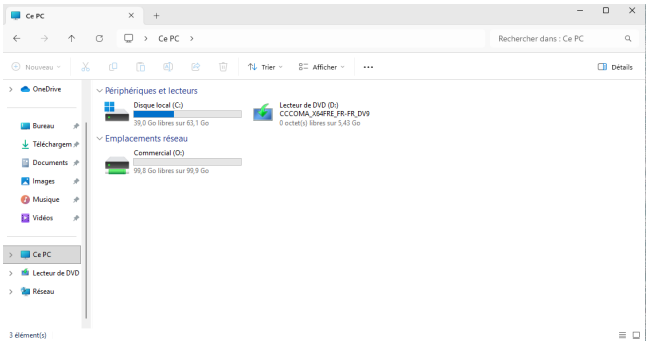
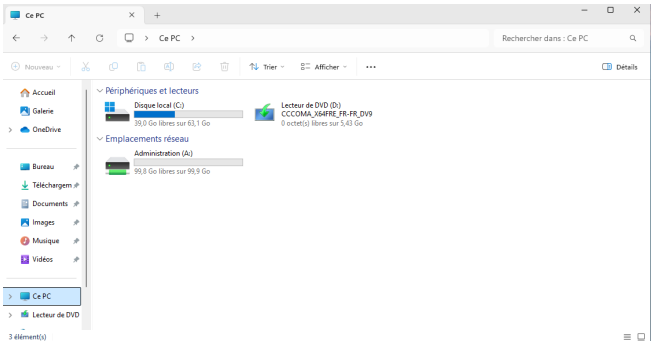
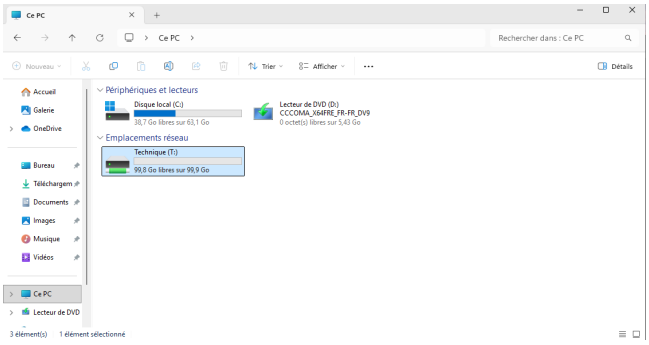
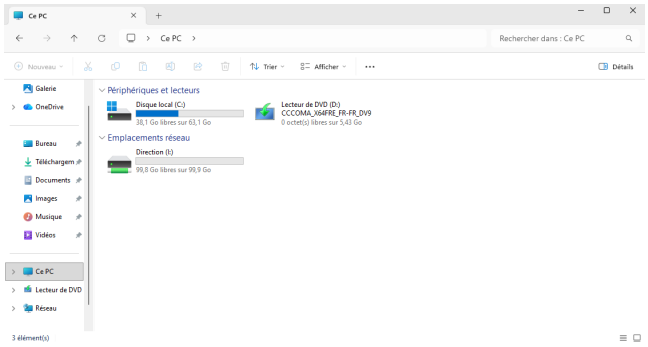
## *Détails groupes Administration :*




## *GPO et mappages de lecteurs :*






*Emplacement réseau visible :*